適用於Epic效能測試FlexPod

FlexPod

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/healthcare/ehr-epic-performance_introduction.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於Epic效能測試FlexPod . . . 1
TR-4784：FlexPod 《Epic效能測試的架號》 . . . 1
執行摘要 . . . 4
測試方法 . . . 4
工作負載測試 . . . 6
結論 . . . 14
何處可找到其他資訊 . . . 15
感謝 . . . 17

適用於Epic效能測試FlexPod

TR-4784：FlexPod 《Epic效能測試的架號》

Brian O'Mahony、Gannesh Kamath Atul Bhalandia Brandon Agee

與下列合作夥伴合作：

目標

本報告的目標是強調FlexPod NetApp All Flash A300和A700儲存系統搭配Epic Healthcare工作負載的功能表現。

Epic硬體組態指南

為了獲得可接受的終端使用者效能、Epic正式作業和災難恢復作業資料庫（odb）的目標讀取和目標寫入時間要求如下：

- 對於隨機放置的資料庫檔案讀取、請在系統通話層級測量：
  - 平均讀取延遲必須少於2毫秒
  - 99%的讀取延遲必須低於60毫秒
  - 99.9%的讀取延遲必須低於200毫秒
  - 99.99%的讀取延遲必須低於600ms
- 針對在系統通話層級測量的資料庫檔案、隨機放置的寫入作業：
  - 根據大小、平均寫入延遲必須為1毫秒或更短

> 這些需求隨時間而改變。Epic準備了客戶專屬的Epic硬體組態指南（HCG）。請參閱您的HCG以取得有關要求的詳細資料。

整體解決方案效益

醫療組織在FlexPod 整個架構基礎上執行Epic環境、可以看到員工生產力的提升、以及資金與營運費用的降低。採用Epic的資料中心提供醫療產業的多項專屬優勢：FlexPod

- *簡化營運並降低成本。*以更有效率且可擴充的共享資源取代舊有專屬RISC/UNIX平台、免除成本與複雜度、無論臨床工作者身在何處、都能提供支援。此解決方案可提供更高的資源使用率、以提高ROI。
- 加快基礎架構的部署。 FlexPod 無論是在現有資料中心或遠端位置、採用Epic技術的整合式及測試設計可讓客戶以更少的心力、以更短的時間啟動及執行新的基礎架構。
- *橫向擴充架構。*無需重新設定執行中的應用程式、即可將SAN和NAS從TB擴充至數十PB。
- *不中斷營運。*執行儲存維護、硬體生命週期作業及軟體升級、而不中斷業務營運。
- 安全的多租戶共享 FlexPod 支援共享虛擬化伺服器與儲存基礎架構的需求、讓特定設施的資訊能夠安全地多

租戶共享、尤其是當您裝載多個資料庫與軟體執行個體時。

- *資源池最佳化。FlexPod *此功能有助於減少實體伺服器與儲存控制器的數量、並能平衡工作負載需求。它也能提升使用率、同時提升效能。
- *服務品質（QoS）。FlexPod *整個堆疊都提供QoS。領先業界的QoS儲存原則可在共享環境中提供差異化的服務層級。這些原則可為工作負載提供最佳效能、並協助隔離及控制失控的應用程式。
- 儲存效率 NetApp 7：1儲存效率保證可降低儲存成本。
- 敏捷度。 FlexPod 領先業界的工作流程自動化、協調與管理工具、可讓IT更快回應業務要求。這些業務要求範圍從Epic備份與資源配置額外的測試與訓練環境、到針對人口健康管理方案的分析資料庫複製。
- *生產力。*快速部署及擴充此解決方案、提供最佳的臨床工作者使用體驗。
- * Data Fabric。* NetApp Data Fabric架構可跨越站台、實體邊界和應用程式、將資料一起編織在一起。NetApp Data Fabric是專為資料導向企業打造、專為資料導向企業打造。資料是在多個位置建立和使用、而且通常必須運用資料、並與其他位置、應用程式和基礎架構共用。客戶想要一種管理一致且整合的資料的方法。它提供一種管理資料的方法、讓IT能夠掌控並簡化不斷增加的IT複雜度。

Cisco Unified Computing System、Cisco Nexus與MDS交換、ONTAP 以及整合式全快閃儲存設備

Epic Healthcare的《適用於Epic Healthcare的效能、效率、管理能力、擴充性及資料保護功能」、是IT組織在最嚴苛的Epic要求下所需的功能。FlexPod透過加速Epic正式作業資料庫效能、並將應用程式部署時間從數月縮短至數週、FlexPod 協助組織發揮Epic投資的最大潛力。

Cisco Unified Computing System

Cisco Unified Computing System（UCS）是一套自我整合、自我感知的系統、由單一管理網域組成、與統一化I/O基礎架構互連。Cisco UCS for Epic環境已符合Epic基礎架構建議與最佳實務做法、有助於確保基礎架構能夠以最大可用度提供重要的病患資訊。

Epic在Cisco UCS架構上的基礎是Cisco UCS技術、其整合式系統管理、Intel Xeon處理器及伺服器虛擬化。這些整合式技術可解決資料中心的挑戰、讓您達成Epic資料中心設計目標。Cisco UCS可將LAN、SAN及系統管理整合為單一簡化連結、適用於機架伺服器、刀鋒伺服器及虛擬機器。Cisco UCS是一種端點對端點I/O架構、採用Cisco Unified Fabric和Cisco Fabric extender（FEX）技術、可將Cisco UCS中的每個元件連接至單一網路架構和單一網路層。

系統設計為單一虛擬刀鋒機箱、可整合及擴充多個刀鋒機箱。此系統採用大幅簡化的架構、可消除多個備援裝置、以容納傳統刀鋒伺服器機箱、並產生多層複雜度。範例包括乙太網路交換器、光纖通道交換器和機箱管理模組。Cisco UCS包含一對備援Cisco架構互連、可為所有I/O流量提供單一管理點和單一控制點。

Cisco UCS使用服務設定檔來協助確保UCS基礎架構中的虛擬伺服器設定正確。服務設定檔包含有關伺服器身分識別的重要伺服器資訊、例如LAN和SAN定址、I/O組態、韌體版本、開機順序、網路VLAN、 實體連接埠和服務品質（QoS）原則。服務設定檔可在數分鐘內動態建立、並與系統中的任何實體伺服器建立關聯、而非在數小時或數天內建立。服務設定檔與實體伺服器之間的關聯、是以單一且簡單的作業方式執行、可在環境中的伺服器之間移轉身分識別、而不需變更任何實體組態。它有助於快速以裸機配置故障伺服器的更換設備。

使用服務設定檔有助於確保伺服器在整個企業中的設定一致。當使用多個Cisco UCS管理網域時、UCS Central可使用全域服務設定檔來同步不同網域的組態和原則資訊。如果某個網域需要維護、則可將虛擬基礎架構移轉至另一個網域。因此、即使單一網域離線、應用程式仍能繼續以高可用度執行。

Cisco UCS已在多年的時間內通過Epic的廣泛測試、證明它符合伺服器組態要求。Cisco UCS是受支援的伺服器平台、如客戶的《Epic Hardware Configuration Guide》（Epic硬體組態指南）所列。

Cisco Nexus與Cisco MDS乙太網路及光纖通道交換

Cisco Nexus交換器與MDS多層導向器可提供企業級連線能力與SAN整合。Cisco多重傳輸協定儲存網路提供靈活度與選項、可降低業務風險。支援的傳輸協定包括光纖通道（FC）、光纖連線（Ficon）、乙太網路FC（FCoE）、IP上的SCSI（iSCSI）和IP上的FC（FCIP）。

Cisco Nexus交換器在單一平台上提供最全方位的資料中心網路功能集之一。同時為資料中心和園區核心提供高效能和密度。此外、他們還提供完整功能集、可在彈性極高的模組化平台上進行資料中心集合、資料終端部署及資料中心互連部署。

Cisco UCS可將運算資源與Cisco Nexus交換器整合、並採用統一化I/O架構來識別及處理不同類型的網路流量、包括儲存I/O、串流桌面流量、管理、以及臨床與商業應用程式的存取。

總而言之、Cisco UCS可為Epic部署提供下列重要優勢：

- *基礎架構擴充性。*虛擬化、高效率的電力與冷卻、具備自動化、高密度與效能的雲端擴充、都能有效支援資料中心的成長。
- *營運不中斷。*此設計整合了硬體、NX-OS軟體功能和管理功能、可支援零停機環境。
- *傳輸靈活度。*以具成本效益的解決方案逐步採用新的網路技術。

Cisco UCS搭配Cisco Nexus交換器和MDS多層導向器、可為Epic提供令人信服的電腦、網路和SAN連線解決方案。

NetApp All Flash儲存系統

NetApp AFF 產品豐富的效能、優異的靈活度、以及同級最佳的資料管理功能、可滿足企業的儲存需求。以資料管理軟體為建置基礎ONTAP 的功能、讓您的業務更快、而不會影響IT作業的效率、可靠性或靈活度。AFF藉由企業級的All Flash Array、AFF 讓您的業務關鍵資料得以加速、管理及保護、並可輕鬆且無風險地移轉至資料中心的Flash媒體。

專為Flash而設計AFF 的一套完整Flash系統、提供領先業界的效能、容量、密度、擴充性、安全性、 以及高密度規格的網路連線能力。新AFF 推出的全新入門級系統、全新的一套產品系列將企業級Flash延伸至中型企業。每個叢集的IOPS高達700萬次、延遲低於毫秒、AFF 因此以真正統一化的橫向擴充架構為建置基礎、是全快閃陣列中速度最快的系列產品。

有了這個產品系列、您可以完成兩倍的工作、而且延遲時間只有前一代產品的一半。AFF AFF此系列的成員是業界第一款同時提供40Gb乙太網路（40GbE）和32GB光纖通道（FC）連線能力的All Flash Array。AFF因此、隨著Flash變得更快、速度也更快、它們可以消除越來越多從儲存設備移轉到網路的頻寬瓶頸。

NetApp以最新的固態硬碟（SSD）技術、率先推出All Flash儲存創新技術。作為第一個支援15TB SSD的All Flash Array、AFF 推出A系列的支援系統、也成為第一個使用多重串流寫入SSD的系統。多重串流寫入功能可大幅增加SSD的可用容量。

NetApp ONTAP 《Flash Essentials》是All Flash FAS 功能的強大後盾。作業系統是領先業界的資料管理軟體。ONTAP不過ONTAP 、不太清楚使用NetApp WAFL 的「Write Anywhere File Layout」（隨處寫入檔案配置）檔案系統、即可原生最佳化Flash媒體。

除了以下功能、《FlashEssentials》還能優化SSD的效能與持久度：ONTAP

- NetApp的資料減量技術、包括即時壓縮、即時重複資料刪除、以及即時資料壓縮、可大幅節省空間。使用NetApp Snapshot和NetApp FlexClone技術可以進一步提高節約效益。根據客戶部署的研究顯示、這些資料減量技術可節省高達933倍的空間。

- 將寫入資料集中到可用區塊、可將效能與Flash媒體壽命最大化。
- Flash專屬的讀取路徑最佳化可提供一致的低延遲。
- 平行處理可同時處理更多要求。
- 軟體定義的Flash存取功能可大幅提升部署靈活度。
- 進階磁碟分割（ADP）可提高儲存效率、並進一步增加將近20%的可用容量。
- Data Fabric可在內部部署或雲端的Flash與硬碟層之間即時移轉工作負載。

QoS功能可確保在多工作負載和多租戶環境中達到最低服務層級目標。

調適性QoS的主要差異如下：

- 簡單的自我管理IOPS/TB或處理量MB/TB。隨著資料容量增加、效能也會隨之成長。
- 根據服務層級的效能原則、簡化儲存設備的使用。
- 將混合式工作負載整合至單一叢集、保證提供高效能的服務層級。關鍵應用程式不再需要封閉環境。
- 整合節點與磁碟、大幅節省成本。

執行摘要

為了展現NetApp All Flash FAS 的儲存效率與效能、NetApp進行了一項研究、以測量EHR在AFF VMware E300和AFF VMware A700系統上的效能表現。NetApp測量AFF 執行ONTAP 《ESe 9.5》和AFF 執行ONTAP 《9.4》（每個執行Epic EHR工作負載）的《EHR》（《EHR）儲存控制器》的資料處理量、尖峰IOPS及平均延遲。以類似SPC-3測試的方式、啟用了所有內嵌儲存效率功能。

我們在AFF 一個包含二十四個3.8TB SSD的Re A300叢集和AFF 一個包含四十八個3.8TB SSD的Re A700叢集上執行Epic Genio工作負載產生器。我們在一系列負載點測試叢集、將儲存設備提升至最高CPU使用率。在每個負載點、我們都收集有關儲存IOPS和延遲的資訊。

NetApp在每次軟體升級時、均持續提升40%至50%的效能。效能強化的創新技術、因工作負載和傳輸協定而異。

Epic效能測試顯示AFF 、將VMware叢集IOPS從低於1毫秒的75、000 IOPS提高至低於1毫秒的188、929 IOPS尖峰效能。對於所有IOPS低於或低於20、000 IOPS的負載點、我們能夠維持不超過1毫秒的一致儲存延遲。此外、Epic效能測試也證明AFF 、從低於1毫秒的75、000 IOPS叢集IOPS增加至低於1毫秒的31、000 IOPS尖峰效能。所有負載點的IOPS均低於320、000、因此我們能夠維持不超過1毫秒的一致儲存延遲。

測試方法

測試計畫

Epic使用GenerationIO工具（Genio）來驗證儲存設備是否已準備就緒。本測試著重於效能、將儲存設備推向極限、並透過在需求失敗之前向上擴充來判斷儲存控制器的保留空間。

此處執行的測試著重於判斷保留空間、以及使用調適性服務品質（AQO）來保護重要的Epic工作負載。為了進行驗證、兩部伺服器均使用Genio載入儲存控制器上的I/O磁碟機。AFF三部伺服器均搭載Genio、可在AFF 全部三部伺服器上驅動I/O、並將其安裝於整個過程的整個過程中。由於伺服器效能限制、使用三部伺服器、AFF 而使用三部伺服器才能實現VMware的VMware產品。

測試環境

硬體與軟體

在本研究中、我們在執行Cisco UCS B200-M5S的VMware ESXi 6.5上、設定了三個Red Hat Linux虛擬機器（VM）。我們AFF 使用伺服器端的16Gb FC和儲存端的16Gb FC、將ESXi主機連線至採用Cisco MDS系列交換器的支援中心節點。根據NetApp佈線最佳實務做法、將NetApp A700節點連接至一個配備3.8TB SSD的DS2446磁碟櫃。AFF

下表列出Epic效能測試組態所使用的硬體與軟體元件。

下表列出Epic Test硬體與軟體元件。

硬體與軟體元件	詳細資料
適用於VM的作業系統	RHEL 7.4 VM
刀鋒伺服器上的作業系統	VMware ESXi 6.5
實體伺服器	Cisco UCS B200 M5 x 3
每個伺服器的處理器數量	兩個20核心Intel Xeon Gold 6148 2.4Ghz
每個伺服器的實體記憶體	768GB
FC網路	16Gb FC搭配多重路徑
FC HBA	Cisco UCS VIC 1340上的FC vHBA
專屬的公有1GbE連接埠、可用於叢集管理	兩個Intel 1350GbE連接埠
16GB FC交換器	Cisco MDS 9148
40GbE交換器	Cisco Nexus 9332交換器

下表列出NetApp AFF 的NetApp E系列A700和AFF E系列資料系統的硬體與軟體。

硬體與軟體元件	詳細資料**AFF**	詳細資料**AFF**
儲存系統	配置為高可用度（HA）雙主動式配對的部分A700控制器AFF	將VA300控制器設定為高可用度（HA）雙主動配對AFF
版本ONTAP	9.4	9.5.
磁碟機總數	36	24
磁碟機大小	3.8TB	3.8TB
磁碟機類型	SSD	SSD
FC目標連接埠	八個16GB連接埠（每個節點四個）	八個16GB連接埠（每個節點四個）
乙太網路連接埠	四個10Gb連接埠（每個節點兩個）	四個10Gb連接埠（每個節點兩個）
儲存虛擬機器（SVM）	在兩個節點集合體之間建立一個SVM	在兩個節點集合體之間建立一個SVM
乙太網路邏輯介面（LIF）	四個1Gb管理生命期（每個節點兩個連接至獨立的私有VLAN）	四個1Gb管理生命期（每個節點兩個連接至獨立的私有VLAN）
FC生命	四個16GB資料量	四個16GB資料量

下表列出了NetApp AFF 的Ar主機 名A700和AFF Ar主機 名A300儲存系統配置。

儲存配置	詳細資料**AFF**	詳細資料**AFF**
SVM	適用於Epic應用程式資料庫的單一SVM	適用於Epic應用程式資料庫的單一SVM
集合體	每個20TB	每個30TB
用於正式作業的Volume	每個RHEL VM有16個342GB磁碟區	每個RHEL VM有16個512GB磁碟區
用於正式作業的LUN	16個307GB LUN、每個磁碟區一個	16個460GB LUN、每個磁碟區一個
用於日誌的磁碟區	每個RHEL VM兩個95Gb磁碟區	每個RHEL VM兩個240GB磁碟區
LUN以供日誌使用	兩個75Gb LUN、每個磁碟區一個	兩個190Gb LUN、每個磁碟區一個

工作負載測試

介紹**A300**程序**AFF**

此款《美國的非洲最大Epic執行個體：AFF如果您有兩個以上的Epic執行個體、您可能需要根據AFF NetApp SPM工具的結果、使用一套功能強大的解決方案。

資料產生

LUN內的資料是以Epic的Dgen.pl指令碼產生。指令碼的設計目的是建立類似Epic資料庫中的資料。

下列Dgen-命令是從RHEL VM、EPIC rhel1和EPIC rhel2執行：

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

「pctfull」為選用項目、可定義LUN填入資料的百分比。預設值為95%。大小不會影響效能、但會影響將資料寫入LUN的時間。

完成dgen-程序之後、您可以針對每部伺服器執行Genio測試。

執行**Genio**

測試了兩部伺服器。執行的IOPS從75、000次增加到11、000次、這代表了非常大型的Epic環境。這兩項測試同時執行。

從伺服器EPIC rhel1執行下列Genio命令：

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 110000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/epicjrn/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel1 --comment Ramp 75-110k
```

Genio在AFF 整個過程中展現出

下表列出AFF 了有關該技術的Genio結果

讀取IOPs	寫入IOPs	IOPs總計	最長寫入週期（秒）	有效寫入延遲（毫秒）	Randread平均值（毫秒）
142505	46442	188929	44.68	0.115	0.66

介紹A700程序AFF

對於較大型的Epic環境（通常超過一千萬個全球參考資料）、客戶可以選擇AFF 使用該產品。

資料產生

LUN內部的資料是以Epic的Dgen.pl指令碼產生。指令碼的設計目的是建立類似Epic資料庫中的資料。

在所有三個RHEL VM上執行下列Dgen.命令。

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

「pctfull」為選用項目、可定義LUN填入資料的百分比。預設值為95%。大小不會影響效能、但會影響將資料寫入LUN的時間。

完成dgen-程序之後、您就可以為每部伺服器執行Genio測試。

執行Genio

測試了三部伺服器。在兩部伺服器上、執行的IOP數量從75、000到10、000次、代表了一個非常大的Epic環境。第三台伺服器的設定是要將IOPS從75、000次提高至17、000次IOPS。這三項測試都同時執行。

從伺服器EPIC rhel1執行下列Genio命令：

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 100000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/epicjrn/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel1 --comment Ramp 75-100k
```

Genio的AFF 結果顯示在《整個過程中的整個過程中

下表顯示Genio測試AFF 結果以測試出該系統的功能。

讀取IOPs	寫入IOPs	IOPs總計	最長寫入週期（秒）	有效寫入延遲（毫秒）	Randread平均值（毫秒）
241,180	78,654	319、837	43.24	0.09	1.05

具備**AQO**的效能**SLA**

NetApp可以使用AQO原則、為工作負載設定最低和最高效能值。場地設置可保證最低效能。IOPS/TB可套用至Epic等應用程式的一組磁碟區。指派給QoS原則的Epic工作負載、可在同一個叢集上免受其他工作負載的影響。最低要求是保證的、同時允許工作負載達到尖峰、並使用控制器上的可用資源。

在此測試中、伺服器1和伺服器2受到AQO保護、而第三台伺服器則是一種不良工作負載、導致叢集內的效能降低。AQO允許伺服器1和2在指定的SLA下執行、而高效能工作負載則顯示寫入週期較長的降級跡象。

可調整的服務品質預設值

隨附三項預設的AQO原則：價值、效能及極致。ONTAP每個原則的值都可以使用「QoS」命令來檢視。在命令結尾處使用「-即時」來檢視所有的AQO設定。

```
::> qos adaptive-policy-group show
Name          Vserver Wklds  Expected IOPS        Peak IOPS
extreme       fp-g9a  0      6144IOPS/TB 12288IOPS/TB
performance   fp-g9a  0      2048IOPS/TB 4096IOPS/TB
value         fp-g9a  0      128IOPS/TB  512IOPS/TB
```

以下是建立AQO原則的語法：

```
::> qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod1
-expected-iops 5000 -peak-iops 10000 -absolute-min-iops 4000 -peak-iops
-allocation used-space
```

AQO原則中有幾項重要設定：

- *預期IOPS。*此調適性設定是原則的最小IOPS/TB值。工作負載保證至少達到每TB的IOPS等級。這是本測試中最重要的設定。在我們的測試範例中、效能AQO原則設定為2048IOPS/TB。
- *尖峰IOPS。*此調適性設定是原則的最大IOPS / TB值。在我們的測試範例中、效能AQO原則設定為4096IOPS/TB。
- *尖峰IOPS配置。*選項是分配空間或已用空間。將此參數設為「已用空間」、因為此值會隨著資料庫在LUN中的增長而變更。
- *絕對最小IOPS。*此設定為靜態且不具調適性。此參數會設定最小IOPS、無論大小為何。此值僅在大小低於1TB且對此測試無影響時使用。

一般而言、正式作業中的Epic工作負載執行的儲存和容量約為1000 IOPS / TB、而IOPS則呈線性增長。預設的AQO效能設定檔對於Epic工作負載而言已綽綽有餘。

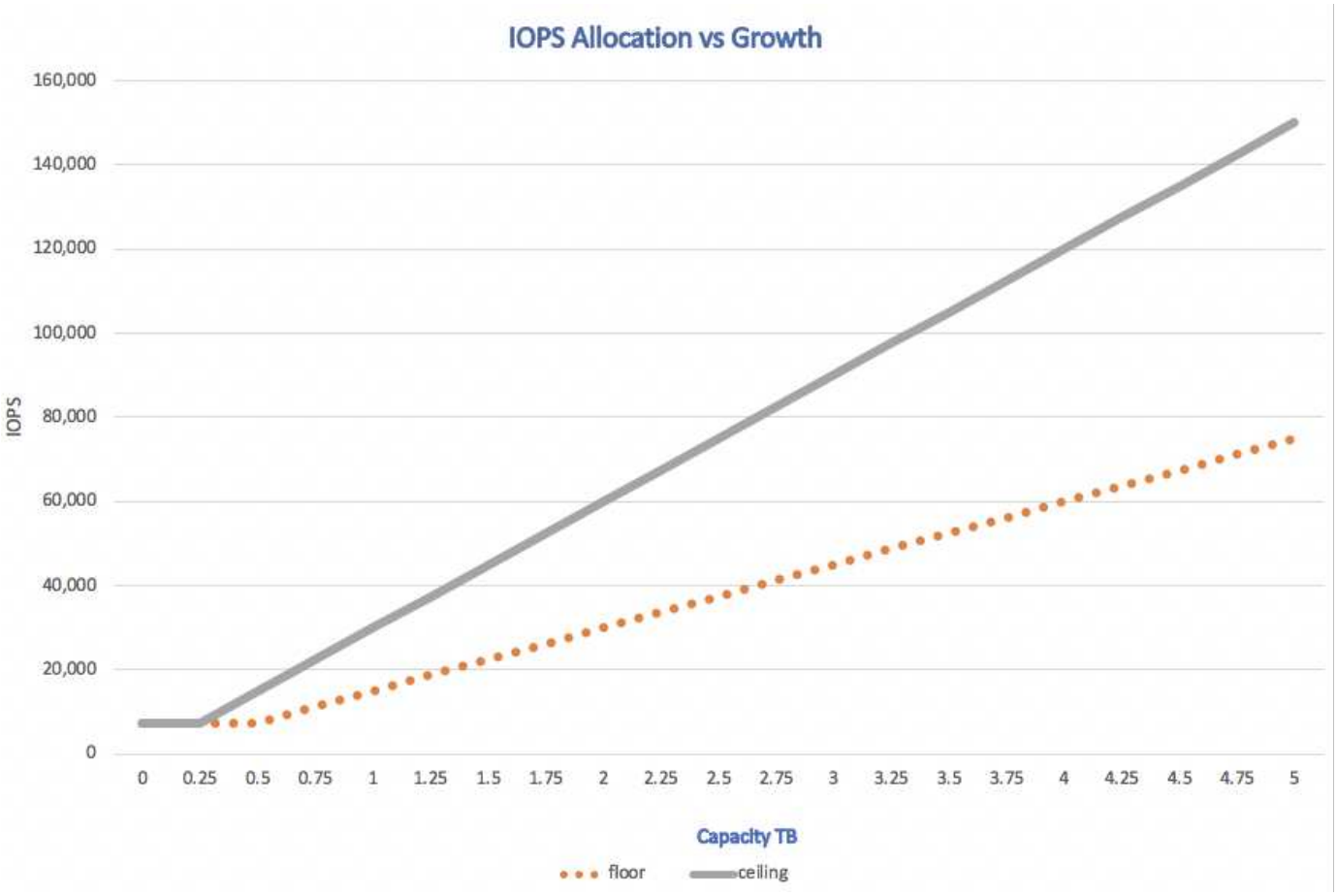
在這項測試中、實驗室並未反映出規模較小5TB的正式作業規模資料庫。其目標是以75、000 IOPS執行每項測試。EpicProd AQO原則的設定如下所示。

- 預期IOPS / TB =總IOPS /已用空間
- 每TB 15、000 IOPS = 75、000 IOPS/5TB

下表列出EpicProd AQO原則所使用的設定。

設定	價值
Volume大小	5TB
必要的IOPS	75、000
尖峰IOPS分配	已用空間
絕對最低IOPS	7、500
預期IOPS / TB	15、000
IOPS / TB尖峰	30、000

下圖顯示隨著使用空間逐漸增加、如何計算樓層IOPS和上限IOPS。

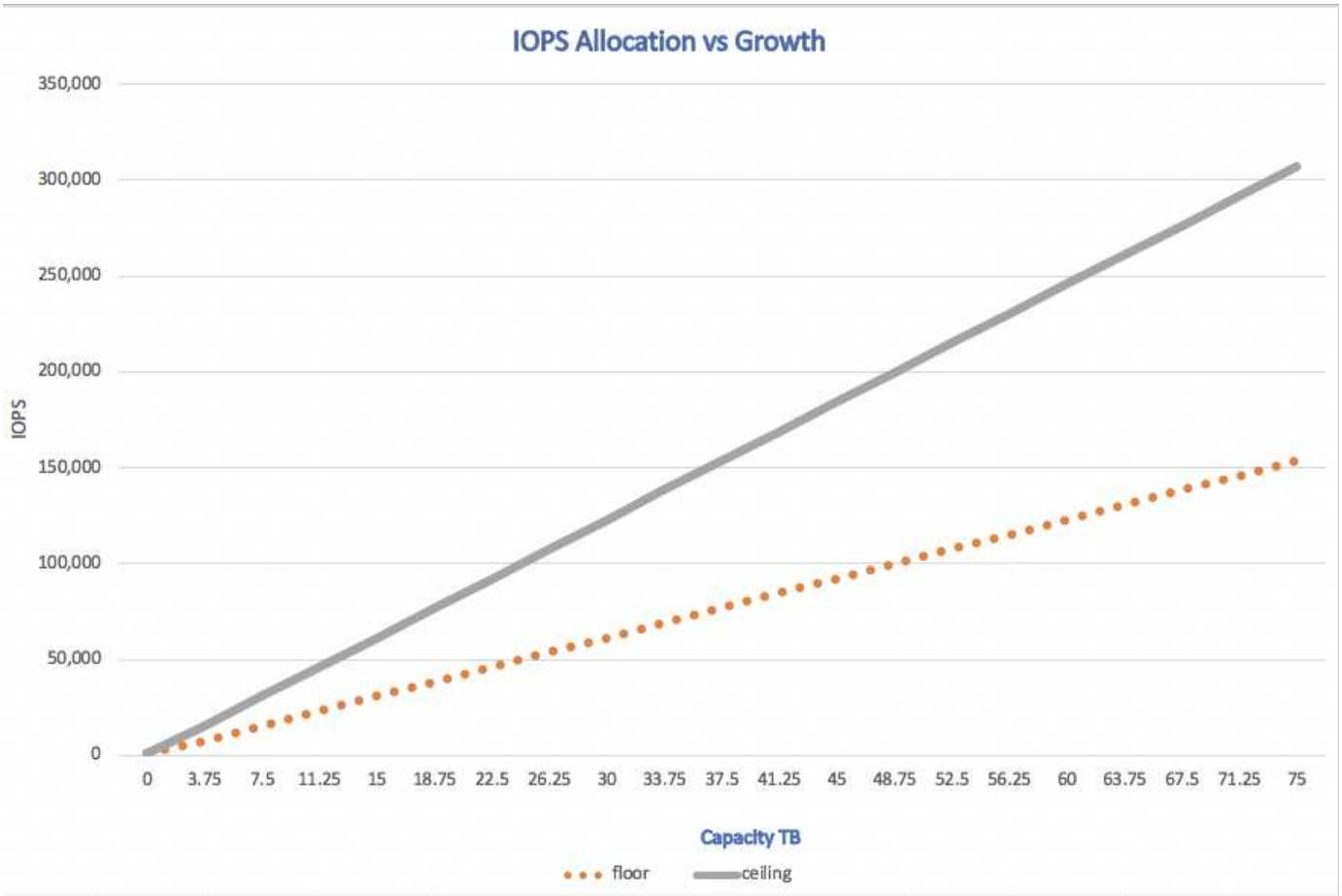


對於正式作業規模的資料庫、您可以建立像上一個範例所用的自訂AQO設定檔、也可以使用預設效能AQO原則。效能AQO原則的設定如下表所示。

設定	價值
Volume大小	75TB
必要的IOPS	75、000
尖峰IOPS分配	已用空間
絕對最低IOPS	500
預期IOPS / TB	1、000

設定	價值
IOPS / TB尖峰	2、000

下圖顯示當預設效能AQO原則的已用空間隨時間增加時、如何計算樓層和上限IOPS。



參數

- 下列參數指定調適性原則群組的名稱：

```
-policy-group <text> - Name
```

調適性原則群組名稱必須是唯一的、且限制為127個英數字元、包括底線「_」和連字號「-」。Adaptive原則群組名稱必須以英數字元開頭。使用「QoS Adaptive（QoS調適性）police-group rame（原則群組重新命名）」命令來變更調適性原則群組名稱。

- 下列參數指定此調適性原則群組所屬的資料SVM（命令列中稱為vserver）。

```
-vserver <vserver name> - Vserver
```

您只能將此調適性原則群組套用至指定SVM中所包含的儲存物件。如果系統只有一個SVM、則該命令預設會使用該SVM。

- 下列參數會根據儲存物件配置的大小、指定所配置的預期IOPS/TB或IOPS/GB下限。

```
     -expected-iops {<integer>[IOPS[/{GB|TB}]] (default: TB)} - Expected
IOPS
```

- 下列參數會根據儲存物件配置的大小或儲存物件使用的大小、指定可能的IOPS/TB或IOPS/GB配置上限。

```
     -peak-iops {<integer>[IOPS[/{GB|TB}]] (default: TB)} - Peak IOPS
```

- 下列參數指定當預期的IOPS低於此值時、作為置換的絕對最小IOPS。

```
     [-absolute-min-iops <qos_tput>] - Absolute Minimum IOPS
```

預設值的計算方式如下：

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod1
-expected-iops 5000 -peak-iops 10000 -absolute-min-iops 4000 -peak-iops
-allocation used-space
```

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-prod2
-expected-iops 6000 -peak-iops 20000 -absolute-min-iops 5000 -peak-iops
-allocation used-space
```

```
qos adaptive-policy-group modify -policy-group aqos- epic-bully
-expected-iops 3000 -peak-iops 2000 -absolute-min-iops 2000 -peak-iops
-allocation used-space
```

資料產生

LUN內部的資料是以Epic「Dgen.pl」指令碼產生。指令碼的設計目的是建立類似Epic資料庫中的資料。

下列Dgen.命令在所有三個RHEL VM上執行：

```
./dgen.pl --directory "/epic" --jobs 2 --quiet --pctfull 20
```

執行**Genio**

測試了三部伺服器。兩個以持續75、000 IOPS執行、代表非常大型的Epic環境。第三台伺服器的設定是要將IOPS從75、000 IOPS提高至15、000 IOPS。這三項測試都同時執行。

伺服器**EPIC _rhel1 Genio**測試

執行下列命令、將EpicProd AQO設定指派給每個Volume：

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel1_* -qos-adaptive-policy
-group AqosEpicProd
```

下列Genio命令是從伺服器EPIC rhel1執行：

```
./RampRun.pl –miniops 75000 --maxiops 75000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-rhel1
--comment Ramp constant 75k
```

伺服器**EPIC _rhel2 Genio**測試

執行下列命令、將EpicProd AQO設定指派給每個Volume：

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel2_* -qos-adaptive-policy
-group AqosEpicProd
```

下列Genio命令是從伺服器EPIC rhel2執行：

```
./RampRun.pl --miniops 75000 --maxiops 75000 --background --disable-warmup
--runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-rhel2
--comment Ramp constant 75k
```

伺服器**EPIC _rhel3 Genio**測試（不完全）

下列命令不會將任何AQO原則指派給每個Volume：

```
::> vol modify -vserver epic -volume epic_rhel3_* -qos-adaptive-policy
-group non
```

下列Genio命令是從伺服器EPIC rhel3執行：

```
./RampRun.pl --miniops 75000 --maxiops 150000 --background --disable
-warmup --runtime 30 --wijfile /epic/GENIO.WIJ --numruns 10 --system epic-
rhel3 --comment Ramp 75-150k
```

AQO測試結果

下列各節中的表格包含每個並行Genio測試的summary.csv檔案輸出。若要通過測試、最長的寫入週期必須低於45秒。有效寫入延遲必須低於1毫秒。

伺服器EPIC _rhel1 Genio結果

下表說明AQO伺服器EPIC _rhel1的Genio結果。

執行	讀取IOPS	寫入IOPS	IOPS總計	最長寫入週期（秒）	有效寫入延遲（毫秒）
10.	55655	18176年	73832	32.66	0.12
11.	55653.	18114.	73768	34.66	0.1
12.	55623	18099	73722	35.17	0.1
13.	55646	18093	73740	35.16	0.1
14	55643.	18082.	73726	35.66	0.1
15	55634	18156.	73791.	32.54	0.1
16	55629	18138年	73767	34.74	0.11.
17	55646	18131.	73777	35.081	0.11.
18	55639	18136.	73775	35、48	0.11.
19	55597	18141年	73739	35、42.	0.11.

伺服器EPIC _rhel2 Genio結果

下表說明AQO伺服器EPIC _rhel2的Genio結果。

執行	讀取IOPS	寫入IOPS	IOPS總計	最長寫入週期（秒）	有效寫入延遲（毫秒）
10.	55629	18081	73711.	33.96年	0.1
11.	55635	18152年	73788	28.59年	0.09
12.	55606.	18154.	73761	30.44年	0.09
13.	55639	18148年	73787	30.37年	0.09
14	55629	18145.	73774	30.13	0.09
15	55619	18125.	73745	30.03年	0.09
16	55640	18156.	73796	33.48	0.09
17	55613.	18177	73790	33.32	0.09
18	55605	18173.	73779	32.11.	0.09
19	55606.	18178.	73785	33.19	0.09

伺服器**EPIC _rhel3 Genio**結果（不佳）

下表說明AQO伺服器EPIC _rhel3的Genio結果。

執行	寫入**IOPS**	**IOPS**總計	最長**WIJ**時間（秒）	最長寫入週期（秒）	有效寫入延遲（毫秒）
10.	19980	81207	21：48	40.05	0.1
11.	21835年	88610	17.57	46.32	0.12
12.	23657	95959555	19.77	53.03	0.12
13.	25493.	103387	21：93	57.53	0.12
14	273331	110766	23.17	60.57	0.12
15	28893	11906	26.93年	56	0.1
16	30704	125233	28.05年	60.5	0.12
17	32521	132585	28.43	64.38	0.12
18	34335	13881.	30	70.38	0.12
19	3636361.	147633	22.78	73.66	0.13

AQO測試結果分析

上一節的結果顯示、EPIC rhel1和EPIC rhel2伺服器的效能不受EPIC rhel3上的高負荷影響。Epic rhel3將IOPS提升至150、000次、並在Genio測試達到控制器限制時開始失敗。EPIC rhel1和EPIC rhel2上的寫入週期和延遲會維持不變、而服務器的速度卻大不相同。

這說明了AQO最低原則如何有效地將工作負載與優勢區隔、並保證最低效能等級。

AQO有許多優點：

- 它可提供更靈活、更簡化的架構。關鍵工作負載不再需要孤立、也能與非關鍵工作負載共存。所有容量和效能都可透過軟體進行管理和配置、而非使用實體分隔。
- 它可節省執行ONTAP 於某個叢集上Epic所需的磁碟和控制器數量。
- 它可簡化工作負載的資源配置、使其符合保證一致效能的效能原則。
- 或者、您也可以實作NetApp服務層級管理程式來執行下列工作：
  - 建立服務目錄、以簡化儲存資源的配置。
  - 提供可預測的服務層級、讓您能夠持續達成使用率目標。
  - 定義服務層級目標。

結論

到2020年、所有Epic客戶都必須使用Flash儲存設備。NetApp ONTAP 支援業界首創的All Flash Array、可獲得Epic的高舒適度評價、並列在「企業儲存陣列」之下。執行GA版ONTAP 的所有NetApp平台都非常舒適。

EPIC需要將生產、報告和Clarity等關鍵工作負載、實際分隔在稱為「資源池」的儲存配置上。NetApp在單一叢集內提供多個儲存資源池、每個節點各有一個、並為整個Epic解決方案提供簡化的單一叢集和單一作業系統。支

援NAS和SAN的所有傳輸協定、並提供SSD、HDD和雲端的混合式儲存層。ONTAP

在支援QoS的ONTAP 過程中、推出支援QoS的功能ONTAP 、並在功能方面獲得重大的改善、使您能夠使用軟體來建立儲存資源池、而不需要實體隔離。這項功能可大幅簡化架構開發、允許整合節點和磁碟、並透過跨節點分散、改善生產等關鍵工作負載的效能。此外、它還能消除基礎架構所造成的儲存效能問題、並確保工作負載的使用壽命維持一致的效能。

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件或網站：

零點設計區FlexPod

- NetApp FlexPod 產品開發區

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- 利用NetApp功能、vSphere 6.5U1及Cisco UCS Manager、搭配FC儲存設備（MDS交換器）的資料中心FlexPod AFF

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- Cisco UCS採用Epic的最佳實務做法

  "https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/healthcare/Epic_on_UCS_tech_brief_FNL.pdf"

NetApp技術報告

- TR-4693：FlexPod 《Epic EHR資料中心部署指南》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4693.pdf"

- TR-4707：FlexPod 《Epic方向性調整指南》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4707.pdf"

- "TR-3929：重新分配最佳實務做法指南"

  https://www.netapp.com/us/media/tr-3929.pdf

- TR-3987：適用於InterSystems Cach é 的SnapCreator Framework外掛程式

  https://www.netapp.com/us/media/tr-3987.pdf

- TR-3928：NetApp Epic最佳實務做法

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-3928.pdf"

- TR-4017：FC SAN最佳實務做法

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4017.pdf"

- TR-3446：SnapMirror非同步概述與最佳實務做法指南

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-3446.pdf"

本文檔 ONTAP

- NetApp產品文件

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）文件

  https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=30048

- 供應說明文件中心 ONTAP

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

Cisco Nexus、MDS、Cisco UCS和Cisco UCS Manager指南

- Cisco UCS伺服器總覽

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html"

- Cisco UCS刀鋒伺服器總覽

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS B200 M5資料表

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS Manager總覽

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html"

- Cisco UCS Manager 3.2(3a)基礎架構產品組合（需要Cisco.com授權）

  "https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2%25283a%2529"

- Cisco Nexus 9300平台交換器

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html"

- Cisco MDS 9148S FC交換器

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/storage-networking/mds-9148s-16g-multilayer-fabric-switch/index.html"

感謝

下列人員協助建立本指南：

- NetApp技術行銷工程師Gannesh Kamath
- Atul Bhaludia、NetApp技術行銷工程師
- NetApp技術行銷工程師Brandon Agee
- NetApp醫療保健解決方案架構設計師Brian O’Meahony
- NetApp產品經理Ketan Mota
- Cisco Systems、Inc.技術解決方案架構設計師Jon Eammeier
- Mike Brennan、Cisco Systems、Inc.產品經理

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.